

练习题及答案要点

1. 什么是软件测试？

- 验证软件功能是否符合需求的过程
- 发现软件缺陷的活动
- 评估软件质量的手段

2. 软件测试涉及哪几个关键问题？

- 测试对象和范围
- 测试时机和策略
- 测试资源分配
- 测试完成标准

3. 简述软件测试的复杂性和经济性。

复杂性：

- 软件规模和复杂度不断增加
- 测试场景组合爆炸
- 测试环境依赖复杂

经济性：

- 测试成本与质量平衡
- 投入产出比考量
- 测试资源优化配置

4. 软件测试应遵循哪些重要的原则或方针？

- 尽早测试
- 测试用例的完备性
- 第三方测试
- 避免开发人员测试自己的程序
- 彻底检查每个测试结果

5. 软件测试与软件开发有何关系？

- 测试贯穿整个开发生命周期
- 测试与开发并行进行
- 测试反馈促进开发改进
- 测试验证开发成果

6. 软件开发模型在软件开发过程中起到什么作用？没有它可以吗？

- 规范开发流程
 - 指导项目管理
 - 提高开发效率
 - 降低项目风险
- 不能没有开发模型，因为缺乏规范会导致混乱和低效

7. 软件测试中检测到的错误都是由编码错误引起的吗？为什么？

不全是编码错误，还可能来自：

- 需求分析错误
- 设计缺陷
- 文档歧义
- 环境配置问题
- 集成问题

8. 简述软件测试的流程。

- 测试计划制定
- 测试用例设计
- 测试环境搭建
- 测试执行
- 缺陷管理
- 测试报告编写

9. 静态测试和动态测试分别都应用在什么场景下？

静态测试：

- 代码审查
- 文档评审
- 设计评审

动态测试：

- 功能验证
- 性能测试
- 集成测试

10. 黑盒测试和白盒测试的区别是什么？可以同时使用这两种测试方法吗？

黑盒测试：

- 不考虑内部结构

- 基于功能规范
- 测试数据选择

白盒测试：

- 基于代码结构
 - 关注逻辑路径
 - 代码覆盖率
- 两种方法可以同时使用，互补性强

11. 黑盒测试中，测试人员和程序员应该相互独立。解释其合理性。

- 避免开发思维定式
- 保持客观性
- 模拟用户视角
- 提高测试有效性

12. 若测试机器学习程序，请设计出一些蜕变关系。

- 数据缩放不变性
- 特征顺序置换
- 预测结果一致性
- 数据增广等价性

13. 如何识别等价类？运用示例给出解释。

- 有效等价类：合法输入范围
- 无效等价类：非法输入范围
- 根据业务规则划分
- 基于数据类型特征

示例：年龄输入框

- 有效：0-120
- 无效：负数，超大数值

14. 对 NextDate 示例，运用等价类划分法给出测试用例（PPT）。

输入变量：年、月、日

年的等价类：

- 有效：1812-2012
- 无效：<1812, >2012

月的等价类：

- 有效：1-12

- 无效：<1, >12

日的等价类：

- 有效：1-31（根据月份变化）
- 无效：超出当月天数

15. 对于三角形问题，给出弱健壮等价类测试用例（PPT）。

弱：

- 三边都是有效值

健壮：

- 包含无效输入
- 零值边长
- 负数边长
- 不能构成三角形的组合

16. 什么是边界值分析法？程序的边界是指什么？

- 定义：测试边界点及其邻近值
- 边界含义：有效值范围的临界点
- 常见边界：最大/最小值，临界状态
- 包括：正好在边界上、刚好超过、刚好在边界之下

17. 有一个饮料自动售货机的控制处理软件。若投入 5 角钱的硬币，按下橙汁或啤酒的按钮，则相应的饮料就送出来。若投入 1 元的硬币，同样也是按下橙汁或啤酒的按钮，则相应的饮料会送出来并退还 5 角硬币。试画出因果图，并给出对应的测试用例。

输入条件：

- C1：投入 5 角
- C2：投入 1 元
- C3：按橙汁键
- C4：按啤酒键

输出结果：

- E1：出橙汁
- E2：出啤酒
- E3：退 5 角

测试用例应覆盖各种组合情况

18. 逻辑覆盖指的是什么？

- 语句覆盖
- 判定覆盖
- 条件覆盖
- 条件组合覆盖
- 路径覆盖

19. 程序变异的基本思想是什么？

- 在原程序基础上制造缺陷
- 通过测试用例检测变异体
- 评估测试用例质量
- 找出测试薄弱环节

20. 什么是变异算子？

- 算术运算符替换
- 关系运算符替换
- 逻辑运算符替换
- 常量修改
- 语句删除/插入

21. 一阶变异和高阶变异有什么区别？

一阶变异：

- 只对程序进行单个变异
- 计算成本低
- 容易分析

高阶变异：

- 同时进行多个变异
- 更接近实际缺陷
- 计算成本高

22. 软件测试包括哪几个阶段？

- 单元测试
- 集成测试
- 系统测试
- 验收测试

23. 需要从哪几个方面对测试需求进行评审？

- 需求的完整性
- 需求的可测试性
- 需求的一致性
- 需求的可追溯性
- 需求的优先级

24. 请简述等价类划分法的操作流程。

- 识别输入条件
- 确定有效等价类
- 确定无效等价类
- 为每个等价类编号
- 设计测试用例
- 检查测试用例的完整性

25. 请简述软件缺陷的级别。

- 致命缺陷：导致系统崩溃或数据丢失
- 严重缺陷：主要功能无法使用
- 一般缺陷：影响功能但有替代方案
- 轻微缺陷：界面或提示信息问题

26. 请说明测试执行过程中所要做的主要工作。

- 准备测试环境
- 执行测试用例
- 记录测试结果
- 缺陷提交与跟踪
- 测试进度报告

27. 软件测试度量是出于什么原因才进行的？是不可或缺的吗？

- 评估测试效果
- 指导测试决策
- 优化测试过程
- 预测项目风险

不可或缺，因为无法度量就无法改进

28. 软件测试对工作人员有什么要求？

- 技术能力
- 业务理解能力
- 沟通协作能力
- 问题分析能力

- 文档编写能力

29. 代码行覆盖率如何计算？功能覆盖率如何计算？数据库覆盖率如何计算？

代码行覆盖率：

- 已执行行数/总代码行数

功能覆盖率：

- 已测试功能点/总功能点

数据库覆盖率：

- 已测试的数据库对象/总数据库对象

30. 软件测试度量涉及哪几个关键问题？

- 度量指标的选择
- 数据收集方法
- 度量结果分析
- 改进措施制定

31. 软件测试度量应遵循哪些重要的原则或方针？

- 可度量性
- 成本效益
- 客观性
- 及时性
- 可比性

32. 自动化测试与测试自动化区别：

自动化测试：

- 具体测试执行的自动化
- 关注单个测试案例

测试自动化：

- 整个测试过程的自动化
- 包括管理、执行、报告等

33. Web 系统具有什么特征？

- 分布式架构
- 多层结构
- 跨平台性
- 并发访问
- 安全性要求高

34. 简述性能测试的基本步骤和流程。

- 确定测试指标
- 设计测试场景
- 准备测试数据和环境
- 执行测试
- 监控分析
- 优化建议

35. 请说明什么是第三方测试。

- 独立于开发方和用户方
- 专业测试机构
- 提供客观评估
- 保证测试公正性

36. 请简述第三方测试意义和模式。

意义：

- 保证测试独立性
- 提供专业服务
- 降低测试成本

模式：

- 完全外包
- 部分外包
- 现场服务

37. 请说明第三方测试的实施主体和定义。

- 专业测试公司
- 认证机构
- 独立测试实验室
- 咨询服务机构

38. 请说明第三方测试的测试范围。

- 功能测试
- 性能测试
- 安全测试
- 兼容性测试
- 用户体验测试

39. 请简述第三方测试的测试过程。

- 需求分析
- 测试方案制定
- 测试环境搭建
- 测试执行
- 问题跟踪
- 报告交付

40. 请简述第三方测试的核心内容。

- 测试策略制定
- 测试用例设计
- 测试执行管理
- 缺陷管理
- 质量评估
- 改进建议

41. 简述数据库应用软件与数据库管理系统软件的区别与联系。

区别：

- 应用软件：面向具体业务
- DBMS：提供数据管理功能

联系：

- 应用软件基于 DBMS
- 共同保证数据完整性
- 相互依赖运行

42. 如何对数据库应用软件中设计的数据库模式的好坏进行验证？

- ER 图评审
- 规范化程度检查
- 业务规则验证
- 性能评估
- 数据一致性检查

43. 简述 MySQL 的 SQL 功能回归测试过程。

- 准备测试数据
- 编写测试用例
- 执行 SQL 语句
- 验证执行结果
- 对比历史结果
- 性能指标分析

44. 请举例说明如何测试 DBMS 的事务特性。

- 原子性：断电恢复测试
- 一致性：并发更新测试
- 隔离性：多事务并发访问
- 持久性：故障恢复测试

45. 如何对 DBMS 进行性能测试？性能测试中重点需要考虑哪些内容？

测试重点：

- 并发处理能力
- 响应时间
- 资源利用率
- 可扩展性

考虑内容：

- 数据量大小
- 并发用户数
- 查询复杂度
- 硬件配置

46. DBMS 的高可用性测试的主要挑战有哪些？

- 故障注入难度
- 环境复杂性
- 数据一致性验证
- 性能影响评估
- 恢复时间测试

47. 简述第十一章所讲的几种智能搜索算法的优劣性。

- 深度优先：内存效率高，可能不是最优解
- 广度优先：保证最优解，内存消耗大
- A*算法：效率与最优性平衡

- 启发式搜索：速度快，结果可能次优

48. 简述遗传算法的过程。

- 初始种群生成
- 适应度评价
- 选择操作
- 交叉操作
- 变异操作
- 迭代进化

49. 云测试有哪两层含义？

测试云平台：

- 功能测试
- 性能测试
- 安全测试

云测试服务：

- 测试即服务
- 测试资源云化
- 测试过程管理

50. 针对云软件质量属性定量化描述的问题，最直接的思路有哪两种？

- 质量模型建立
- 度量指标体系
- 权重确定方法
- 综合评估模型

51. 请列举几种云安全技术。

- 数据加密
- 访问控制
- 身份认证
- 漏洞扫描
- 入侵检测

52. 云计算安全与传统软件安全有哪些区别？

- 多租户安全
- 数据分布式存储
- 虚拟化安全

- 服务可用性要求
- 合规性要求

53. 安全测试包括哪些主要的挑战？

- 攻击方式多样性
- 漏洞发现难度
- 测试环境风险
- 自动化程度低
- 专业人才缺乏

54. 简述 SOFIA 检测 SQL 注入的过程。

- 静态代码分析
- 识别注入点
- 生成测试用例
- 执行注入测试
- 结果分析报告

55. 企业的测试策略体现在几个方面？

- 测试目标设定
- 资源配置策略
- 测试流程规范
- 工具选型标准
- 质量控制方法

56. 为什么要制订测试计划？

- 明确测试目标
- 合理分配资源
- 控制测试进度
- 规范测试过程
- 风险预防管理

57. 简述基于 CMMI 的测试流程和传统测试流程的区别。

CMMI 特点：

- 过程文档化
- 度量和控制
- 持续改进
- 标准化程度高

传统测试：

- 灵活性强
- 文档较少
- 过程简单

58. 了解当前互联网公司是如何将 DevOps 部署到企业的软件质量保障流程中的。

- 持续集成/交付
- 自动化测试
- 监控告警
- 快速反馈
- 协作文化

59. 什么是测试用例的可维护性？如何提高测试用例的可维护性？

- 模块化设计
- 参数化处理
- 规范化命名
- 版本控制
- 文档完善

60. 探索性测试和脚本化测试各有什么优缺点？

探索性测试优点：

- 灵活性高
- 快速发现问题
- 适合新功能

缺点：

- 依赖测试经验
- 难以重现

脚本化测试优点：

- 可重复执行
- 结果可对比
- 自动化程度高

缺点：

- 维护成本高
- 开发周期长

61. 如何进行移动应用的兼容性测试？

硬件兼容性：

- 不同屏幕尺寸
- CPU/内存配置
- 传感器支持

软件兼容性：

- 操作系统版本
- 系统定制化 ROM
- 第三方应用冲突

62. 什么是 A/B 测试？在什么场景下使用？

应用场景：

- 用户界面优化
- 功能特性验证
- 营销策略测试

关键要素：

- 对照组设计
- 样本量确定
- 数据收集分析
- 统计显著性

63. 请说明单元测试、集成测试和系统测试的区别。

单元测试：

- 测试最小单元
- 开发人员执行

集成测试：

- 测试模块间接口
- 关注组件交互

系统测试：

- 测试整体功能

- 端到端验证

64. 测试驱动开发(TDD)的核心理念是什么？

- 先写测试后写代码
- 小步快跑迭代
- 持续重构改进
- 测试驱动设计

优势：

- 提高代码质量
- 便于重构
- 文档作用

65. 如何进行 API 接口测试？需要关注哪些方面？

功能性：

- 接口规范性
- 返回值正确性
- 异常处理

非功能性：

- 性能响应
- 安全性
- 可靠性

覆盖维度：

- 参数验证
- 业务流程
- 边界条件

66. 性能测试中的并发用户数和虚拟用户数有什么区别？

并发用户：

- 同时在线用户
- 实际业务场景

虚拟用户：

- 模拟测试负载
- 可控制行为

区别：

- 资源消耗
- 行为模式
- 统计方式

67. 什么是测试左移？为什么要进行测试左移？

原因：

- 降低修复成本
- 提前发现问题
- 缩短反馈周期

实践：

- 需求阶段介入
- 设计阶段评审
- 编码阶段单测
- 持续集成验证

68. 请说明测试覆盖率和测试充分性的关系。

覆盖率类型：

- 代码覆盖
- 功能覆盖
- 场景覆盖

充分性考量：

- 业务重要性
- 风险程度
- 成本效益

关系：

- 高覆盖率不等于充分测试
- 需综合评估

69. 请解释测试策略和测试计划的区别。

测试策略：

- 长期指导方针
- 整体测试方法

- 框架性文档

测试计划：

- 具体执行方案
- 详细任务分解
- 资源时间安排

70. 如何进行测试用例的优先级划分？

- 确定优先级划分的标准
- 收集相关信息
- 评估每个测试用例
- 划分优先级
- 记录和跟踪
- 定期审查和调整